

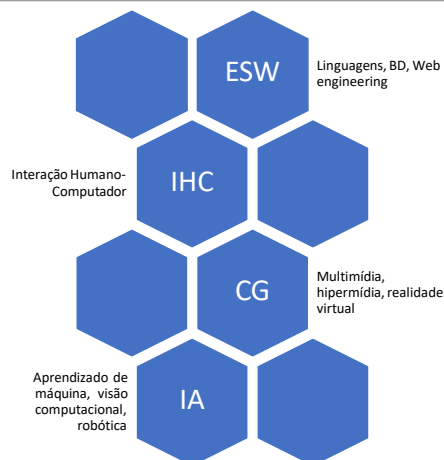


Qualidade de Interação (UI/UX)

PROF. DR. DARIO BRITO CALÇADA
UESPI



Áreas correlatas a IHC na computação





Área mais próxima: Engenharia de Requisitos

Se a relação com o usuário é importante, como as empresas a traduzem nos requisitos?



- “O sistema deverá ser amigável”
- “O sistema deverá ser fácil de aprender”
- “A interface deverá seguir o manual de estilo”
- “A interface deverá se adaptar às necessidades do usuário
- “A interface deverá ter design simples e intuitivo”
- “O estagiário vai cuidar da interface.”

Isso é equivalente a...

- “O sistema deverá impedir o acesso de *hackers*”
 - “O sistema deverá operar bem em qualquer plataforma”
 - “O sistema deverá ser rápido e confiável”
 - “O sistema deverá ser de baixo custo”
- 

Para refletir...

Um bom conjunto de requisitos, que capture os objetivos do usuário, leva à aceitação do produto?



Leitura recomendada

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO/IEC
25010

First edition
2011-03-01

Systems and software engineering —
Systems and software Quality
Requirements and Evaluation
(SQuaRE) — System and software quality
models

*Ingénierie des systèmes et du logiciel — Exigences de qualité et
évaluation des systèmes et du logiciel (SQuaRE) — Modèles de qualité
du système et du logiciel*



Qualidade na Interação

Qualidade é difícil de definir, mas fácil de identificar



O que é
qualidade para
você?



Exercício de reflexão



Definição de Qualidade

“The totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to meet stated or implied needs.”

(ISO 8402 - 1986: International Standard Quality Vocabulary)

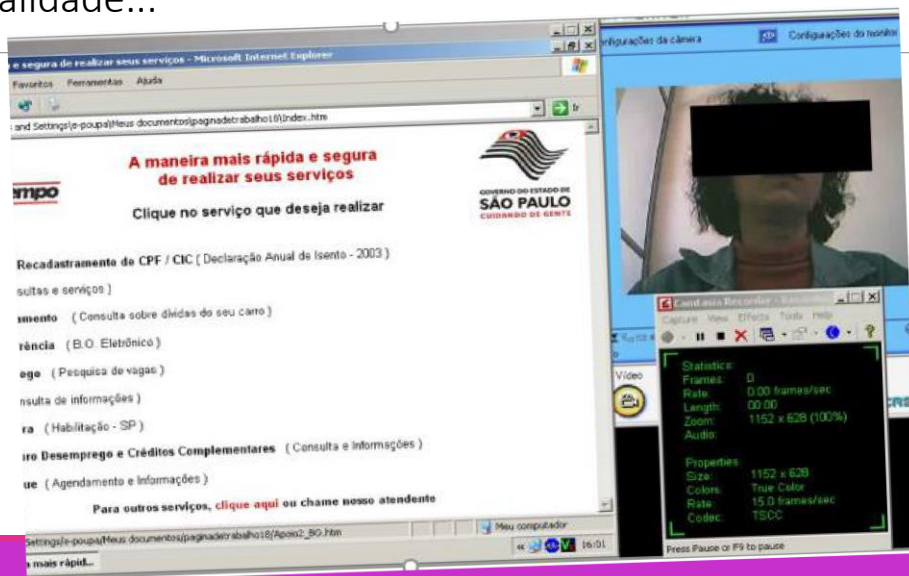
Conceito de qualidade é

Dinâmico

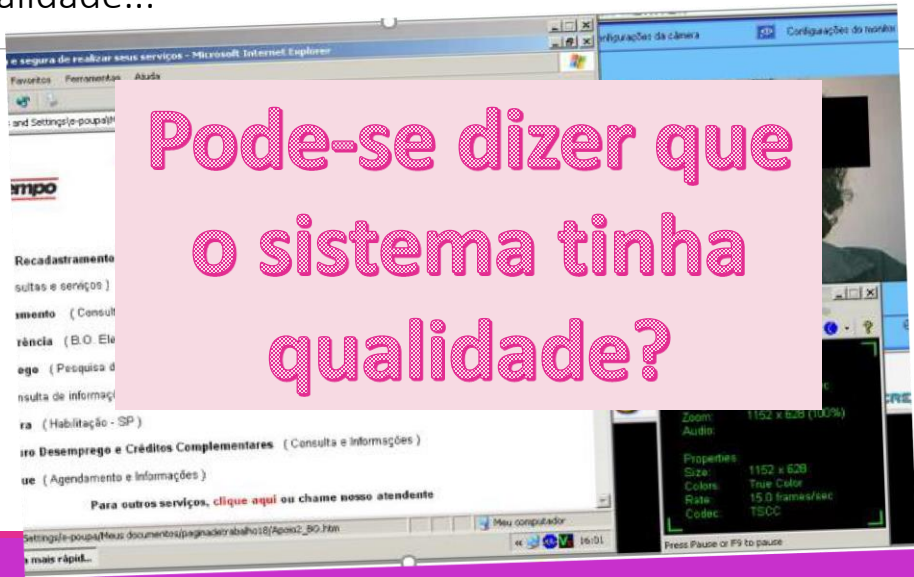
Relativo

Evolutivo

Era uma vez, num laboratório, um experimento sobre qualidade...



Era uma vez, num laboratório, um experimento sobre qualidade...



Pode-se dizer que
o sistema tinha
qualidade?

O que é qualidade de um
sistema interativo?

Usabilidade e User eXperience (UX)

- É comum as pessoas confundirem os dois termos e usarem-nos como sinônimos
- É comum que os profissionais da área façam definições conflitantes desses termos
- Muitas pessoas acrescentam os termos aos seus currículos sem entendimento do que esses termos efetivamente significam.
- Vamos criar uma diferença entre esses termos com base na literatura e nas normas ISO

O que é usabilidade?

- Usabilidade é uma característica de qualidade dos sistemas interativos, que permite proporcionar ao usuário uma experiência de uso positiva.
- Usabilidade é dependente
 - Do conjunto de usuários considerado
 - Da intenção de uso (tarefas)
 - Do contexto em que o sistema se insere (físico, social)

Atributos de usabilidade (ISO)

- Não existe um conjunto único de atributos de usabilidade.
- Há normas que refinam o conceito de usabilidade
- Diversos autores reúnem conjuntos de atributos que definem a usabilidade de uma interface
- Cada tipo de aplicação pode reunir um conjunto de atributos diferentes para o conceito de usabilidade.
- Porque a qualidade é referente ao uso dos sistemas, o conjunto de atributos evolui junto com as aplicações

Primeira geração da usabilidade

- Sistemas interativos de apoio a tarefas profissionais
- Sistemas de controle
- Processamento de dados
- Edição gráfica
- Preocupação com aspectos pragmáticos da interação
- Tarefas bem definidas
- Usuários bem definidos
- Ambiente bem definido

ISO 9241-11:1998

Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 11: Guidance on usability



“Medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com **eficácia, eficiência e satisfação** em um contexto específico de uso.”

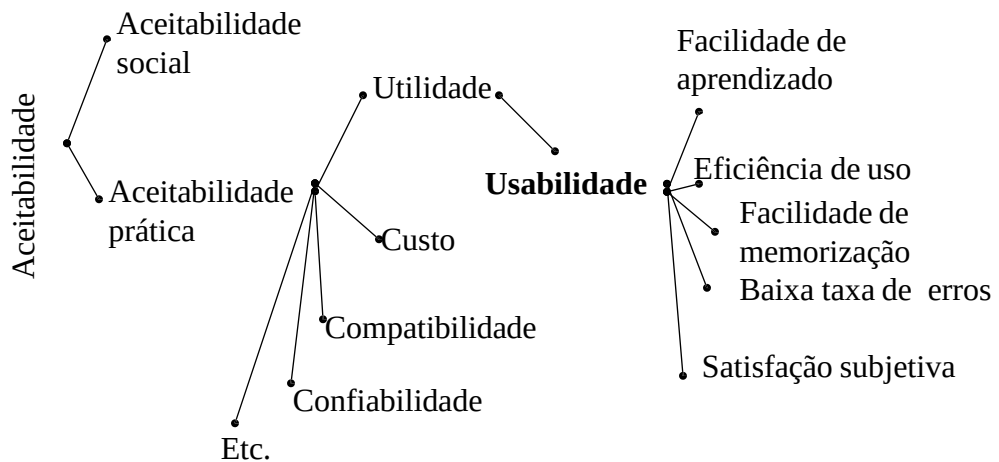
Eficácia

Eficiência

Satisfação



Definições de Nielsen



Usabilidade segundo Nielsen

- **Facilidade de aprendizado**
 - o sistema deve permitir aprendizado fácil de forma que o usuário rapidamente possa cumprir suas tarefas
- **Eficiência**
 - uma vez aprendido o sistema, o usuário deve poder cumprir suas tarefas com alta produtividade
- **Facilidade de memorização**
 - as funções devem ser lembradas facilmente, de forma que um usuário ocasional possa retornar sem ter que reaprender
- **Erros**
 - O usuário não deve ser induzido ao erro e deve poder recuperar o estado do sistema se os erros acontecerem
- **Satisfação subjetiva**
 - O usuário deve relatar uma sensação positiva com o uso.

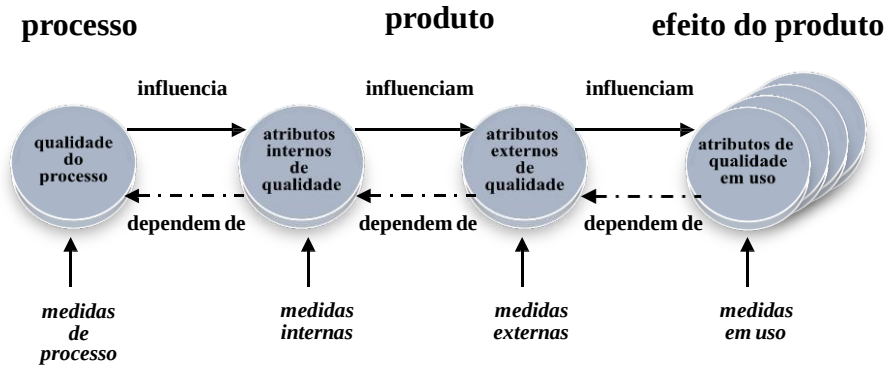
Segunda geração da usabilidade

- Sistemas na Web
- Grande volume de conteúdo – Arquitetura da informação
- Processos e Qualidade na engenharia de software

- Preocupação com aspectos da comunicação e de estética

- Público indefinido e diversificado
- Tarefas de busca e recuperação de informações
- Ambiente: 1st, 2nd, 3rd places

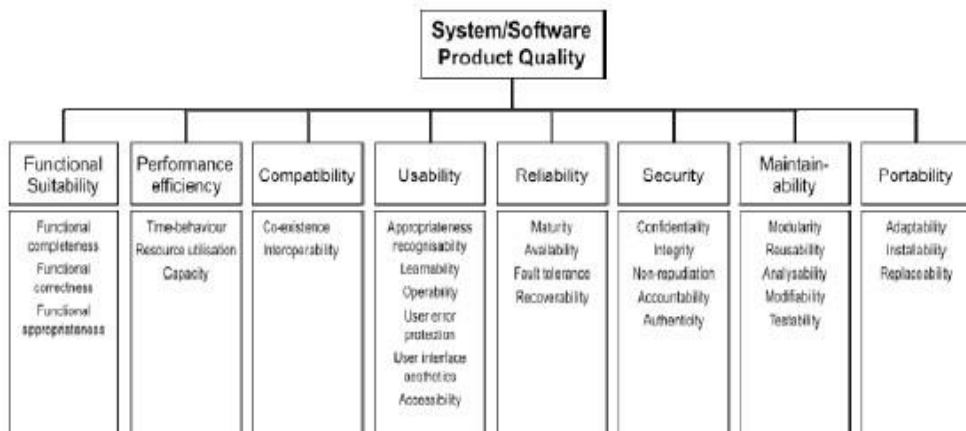
Qualidade em uso (ISO 9126, obsoleta)



Terceira geração da usabilidade

- Redes sociais
- Ubicomp
- Acrescentam-se aspectos hedônicos da interação
- Usuários quaisquer
- Não há mais tarefas – instrumentos para criação
- Ambiente: everywhere all the time

Qualidade do produto ou sistema

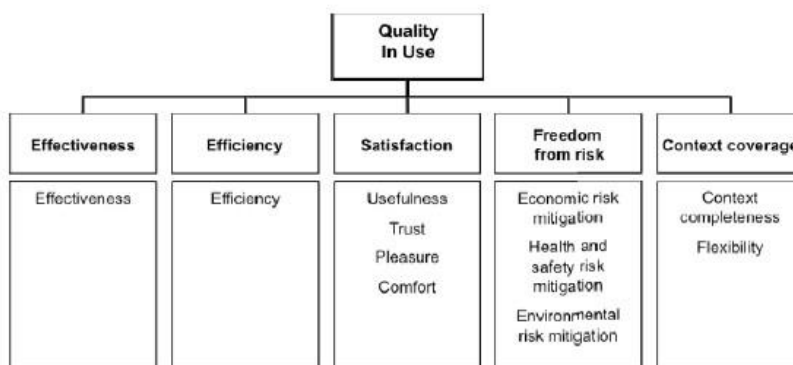


(Tradução livre das características e subcaracterísticas nos slides seguintes)

Usabilidade (Usability)

- Grau de uso do produto ou sistema por usuários especificados para atender metas especificadas.
 - Capacidade de reconhecimento da adequação (*appropriateness recognizability*)
 - Facilidade de aprendizado (*learnability*)
 - Operabilidade (*operability*)
 - Proteção contra erro do usuário (*user error protection*)
 - Estética da interface de usuário (*user interface aesthetics*)
 - Acessibilidade (*accessibility*)

Características da qualidade em uso



(Tradução livre das características e subcaracterísticas nos slides seguintes)

Eficácia

(*Effectiveness*)

- Acurácia e completeza com que os usuários atingem os objetivos especificados.
- Recursos gastos para que o usuário alcance os seus objetivos, com relação à acurácia e completeza.

Satisfação

(Satisfaction)

- Grau de atendimento das necessidades do usuário quando um produto ou sistema é usado em um contexto específico.
 - Utilidade (*usefulness*)
 - Confiança (*trust*)
 - Prazer (*pleasure*)
 - Conforto (*comfort*)

Isenção de riscos

Freedom from risk

- Grau de mitigação dos riscos potenciais associados ao uso do produto ou sistema.
 - Mitigação de risco econômico
 - Mitigação de risco à saúde e segurança
 - Mitigação de risco ambiental

Cobertura do contexto

Context coverage

- Grau de uso do sistema ou produto (com eficácia, eficiência, satisfação e isenção de risco) nos contextos especificados e aqueles além do inicialmente explicitado
- Completeza de contexto (*context completeness*)
- Flexibilidade (*flexibility*)

Usability Engineering

- Embutir a usabilidade nos projetos de sistemas, produtos e serviços:
- Identificação das metas de usabilidade
- Ciclos de design e avaliação
- Integração com métodos ágeis



UX – User eXperience



Experiência de usuário (UX, User eXperience) é um termo usado para referir à qualidade da interação de pessoas com produtos (em geral, de tecnologia) e outras pessoas e às consequências emocionais e cognitivas que decorrem desta interação. (McCarthy&Wright)



Experiência é a “vida sentida”

Technology as experience
[McCarthy/Wright, 2004]



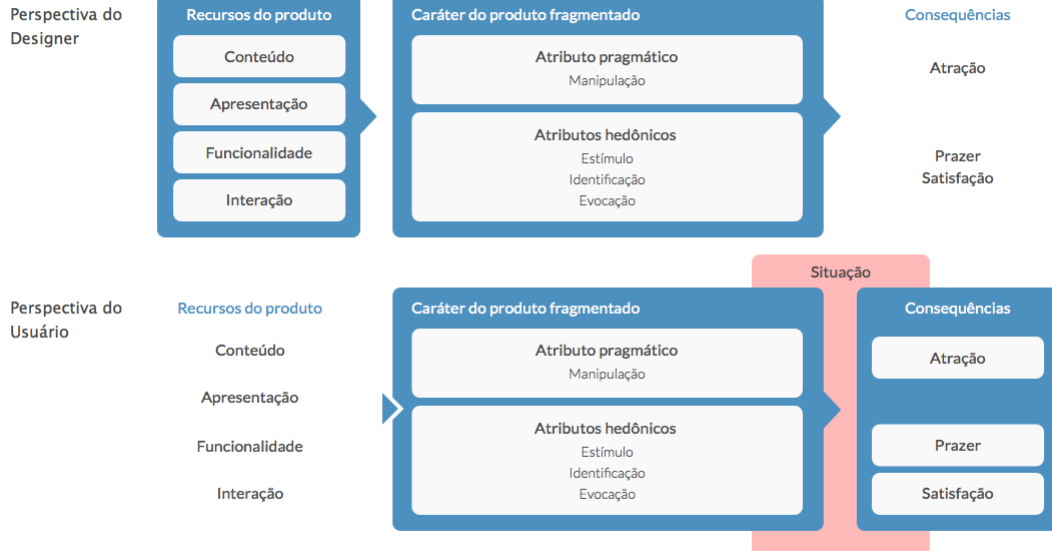
Modelo de Hassenzahl para UX:
pessoas percebem sistemas interativos em duas dimensões:

Pragmática
metas do fazer

**fazer uma ligação; achar um
livro na loja; cadastrar um
usuário.**

Hedônica
metas do ser

**ser competente, ser
relacionado aos outros, ser
especial.**



Modelo de UX de Hassenzahl

Atributos do Modelo de Hassenzahl

- Os atributos podem ser agrupados em 4 categorias diferentes: manipulação, identificação, estímulo e evocação.
 - Manipulação
 - Identificação
 - Estímulo
 - Evocação

Manipulação

- Neste modelo, os atributos pragmáticos estão **relacionados a manipulação do software**.
- Essencialmente, a manipulação é sobre as **principais funcionalidades** do produto e a forma como elas funcionam. Normalmente, referenciamos esses atributos com a usabilidade e a **consequência da qualidade pragmática é a satisfação**. Se o produto ajuda o usuário a atingir seu objetivo, isso resultará em satisfação no uso dele.
- Exemplos de atributos que são normalmente ligadas aos websites e softwares em geral são:
 - usável, fácil, claro e controlável.
 - A proposta é a do produto ser claro e que o usuário entenda como usar ele.
- A manipulação é considerado **o atributo mais importante** e ele contribui com a experiência do usuário.

Identificação

- A manipulação é importante, mas um produto pode ter outras funcionalidades também.
- Refletindo sobre isto, muitos produtos ou serviços conectados com você agora, poderiam provavelmente ser usados para ter uma ideia de quem você é e sobre o que você gosta.
- A **segunda funcionalidade é comunicar a sua identidade** para outros produtos e serviços. Entretanto, para preencher essa função, o produto ou serviço precisa ser autorizado pelo usuário.
- O crescimento das redes sociais pode explicar a função de identificação.
 - Mostrar-se ao mundo
- Os produtos são designados para ajudar a identificar as nossas necessidades.
- Exemplos:
 - WordPress (blogueiros)
 - Twitter e Facebook (comentários, status, opiniões)

Estímulo

- Princípio de Pareto (regra 80-20%)
 - 80% de um recursos disponíveis são usados por 20% das operações.
- Mas tradicionalmente, na engenharia de usabilidade tradicional, **os recursos precisam ser escolhidos para ser incluídos**, porque a **grande maioria** deles de qualquer maneira **raramente são** usados.
- As **funcionalidades** que **raramente** são **utilizadas** podem preencher **a função de estímulo** e podem fazer que o usuário tenha satisfação e desenvolva suas habilidades pessoais usando aquele produto.
- Funcionalidades **não utilizadas** deveriam **não ser colocadas** em um produto meramente porque ele será utilizado uma vez ou outra.
- Elas podem ser descobertas e causar uma surpresa, fazendo que seja positivo para a experiência do usuário.
- Exemplo
 - Mensagem de alerta do Gmail, que notifica o usuário quando o campo assunto não está preenchido.
 - Apesar de ser uma funcionalidade pouco usada (pois normalmente preenchemos este campo) ela existe para que o usuário saiba o que está errado naquela tarefa e isso é positivo para a experiência do usuário.

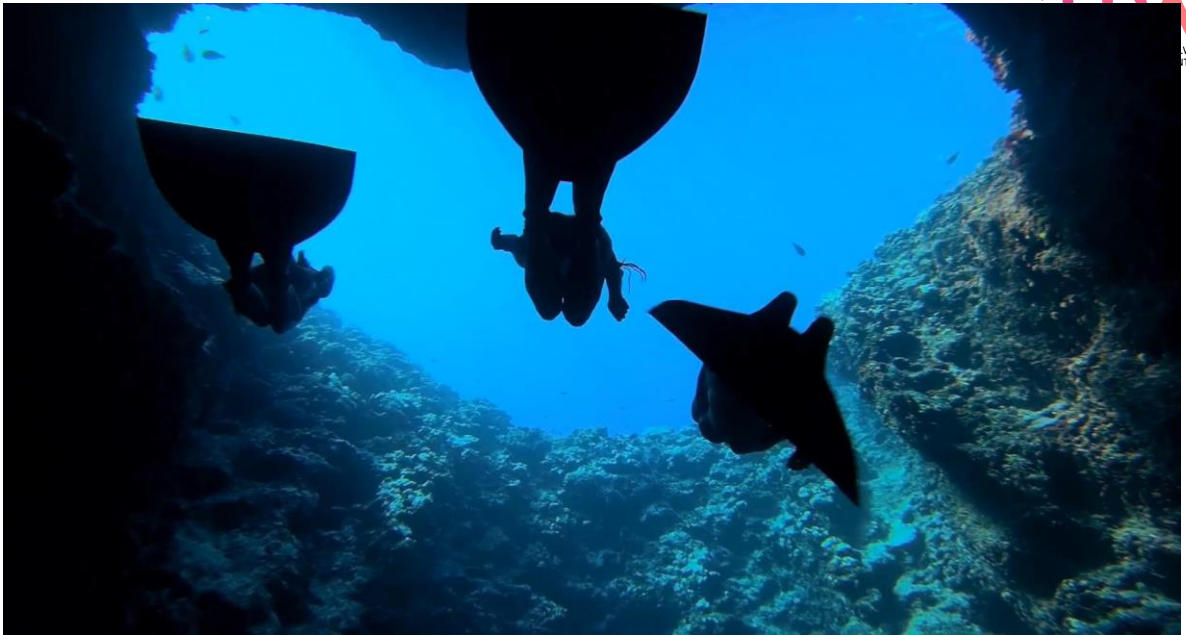
Evocação

- É lembrar do passado através da memória.
- Quando estamos falando ou pensando sobre o passado, precisamos de algo que nos ajude a lembrar disso.
- Se projetarmos um produto para um público como crianças, iremos lembrar de nossa infância pensando como crianças.
- Mesmo sites minimalistas, podem ter atributos evocativos.
- Sendo assim, **quanto mais experiências tivermos** passado mais evocativas serão nossas referências, **a curva de aprendizado diminuirá** e isso será refletido na experiência do usuário.

Diferença entre qualidade hedônica e pragmática



Using the WiFi Remote

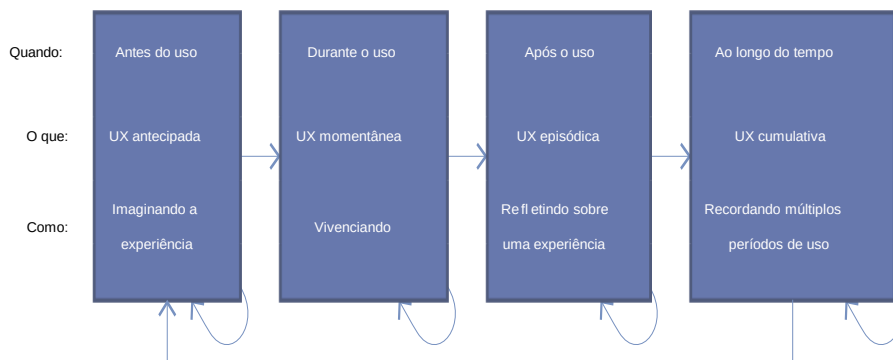


Abrangência e longitudinalidade



Longitudinalidade

- UX se forma com as múltiplas exposições do usuário ao produto [Sward, D.2006]



Longitudinalidade

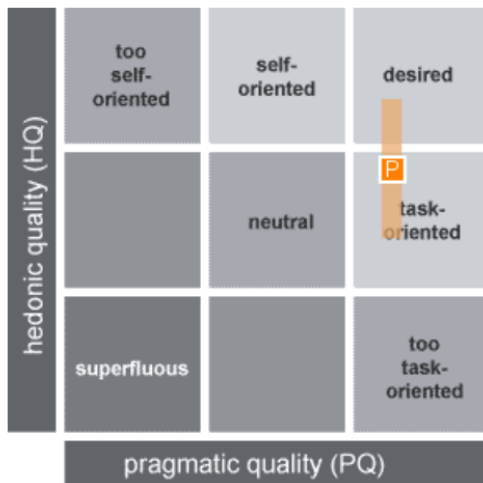
1. **UX antecipada** – experiência imaginada antes do uso. Experiência indireta relacionada a expectativas de experiências prévias e outras fontes de informação.
2. **UX momentânea** – experiência durante o uso. Emoções e sentimentos suscitados durante a interação
3. **UX episódica** – reflexão sobre a experiência após o uso. Relacionada à apreciação de um episódio específico de uso.
4. **UX acumulada** – memória de múltiplos períodos ao longo do tempo. Percepções globais de um produto após vários períodos de uso e não-uso.

AttrakDiff
 (Hassenzahl, Burmester e Koller, 2004)
 (Hassenzahl et al., 2008)
 tradução de Burmester e Dufner (2006).

28 atributos:

- **Qualidade Pragmática:** Descreve a qualidade de um sistema indicando o grau de sucesso que os usuários alcançam o objetivo considerando a facilidade de uso, capacidade de aprendizado, confiabilidade, eficiência, eficácia e uso intuitivo;
- **Qualidade Hedônica:**
 - **Qualidade Hedônica-Estímulo:** Indica a maneira que os participantes descrevem experiência na utilização do sistema como interessante, motivadora ou desmotivadora, espontânea e libertadora;
 - **Qualidade Hedônica-Identidade:** Indica o quanto o sistema em análise permite que o participante se identifique com ele;
- **Atratividade:** Descreve o valor global do sistema baseado na qualidade de percepção.

scale	original anchors	translated anchors
pragmatic quality		
PQ_1	technisch - menschlich	technical – human
PQ_2	kompliziert - einfach	complicated – simple
PQ_3	unpraktisch - praktisch	impractical – practical
PQ_4	umständlich - direkt	cumbersome – direct
PQ_5	unberechenbar - voraussagbar	unpredictable – predictable
PQ_6	verwirrend - übersichtlich	confusing – clear
PQ_7	widerspenstig - handhabbar	unruly – manageable
hedonic quality – stimulation		
HQS_1	konventionell - originell	typical – original
HQS_2	phantasielos - kreativ	standard – creative
HQS_3	vorsichtig - mutig	cautious – courageous
HQS_4	konservativ - innovativ	conservative – innovative
HQS_5	lahm - fesselnd	lame – exciting
HQS_6	harmlos – herausfordernd	easy – challenging
HQS_7	herkömmlich - neuartig	commonplace – new
hedonic quality – identification		
HQI_1	isolierend – verbindend	isolating – integrating
HQI_2	laienhaft – fachmännisch	amateurish – professional
HQI_3	stillos – stilvoll	gaudy – classy
HQI_4	minderwertig – wertvoll	cheap – valuable
HQI_5	ausgrenzend – einbeziehend	non-inclusive – inclusive
HQI_6	trennt mich von Leuten – bringt mich den Leuten näher	takes me distant from people – brings me closer to people
HQI_7	nicht vorzeigbar – vorzeigbar	unpresentable – presentable
evaluational constructs attractiveness		
ATT_1	angenehm – unangenehm	pleasant – unpleasant
ATT_2	hässlich – schön	ugly – attractive
ATT_3	sympathisch – unsympathisch	likeable – disagreeable
ATT_4	zurückweisend – einladend	rejecting – inviting
ATT_5	gut – schlecht	good – bad
ATT_6	abstoßend – anziehend	repelling – appealing
ATT_7	motivierend – entmutigend	motivating – discouraging



P

Medium value of the dimensions with
product "Demo - B"

confidence rectangle

Antecipação

Antecipação (Teddy Yogasara, 2014)



Antecipar: projetar, no que está à frente, uma representação mental abstraída da experiência passada.

A natureza é entendida como regular (Gestalt) : o que aconteceu antes vai acontecer novamente.

Antecipação envolve emoções antecipatórias (MacLeod and Conway, 2005)

- Imaginação
 - Tensão
 - Previsão
 - Reação
 - Apreciação
- 

Antecipação

- Antecipar o que vai acontecer como pré-condição para agir
(por exemplo, poupar dinheiro todo mês para a aposentadoria)
 - Antecipação como expectativa de uma experiência futura, obtida observando a atual
(por exemplo, fazer um MBA para se preparar para um emprego melhor, como seus colegas)
 - Antecipação de um estado futuro, agindo para obtê-lo provocando a sua causa.
(por exemplo, comportar-se para ser demitido e resgatar o fundo de garantia)
- 

E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem; não trabalham nem fiam; contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles.

(Mateus 6:28,29)

Pessoas agem com base nas expectativas de emoções futuras, mudam seu comportamento para obter situações esperadas

Pessoas podem derivar utilidade positiva de eventos favoráveis e se preparar para os negativos

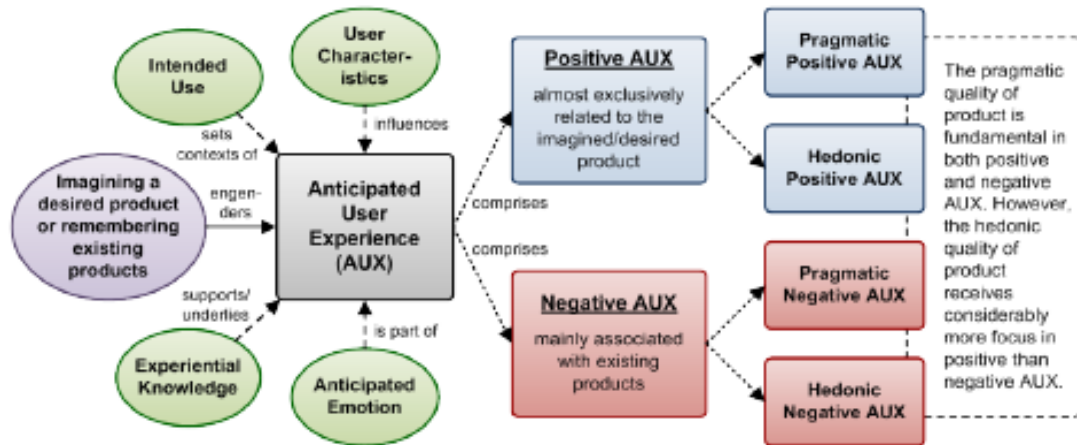


Figure 8.4 Anticipated User Experience

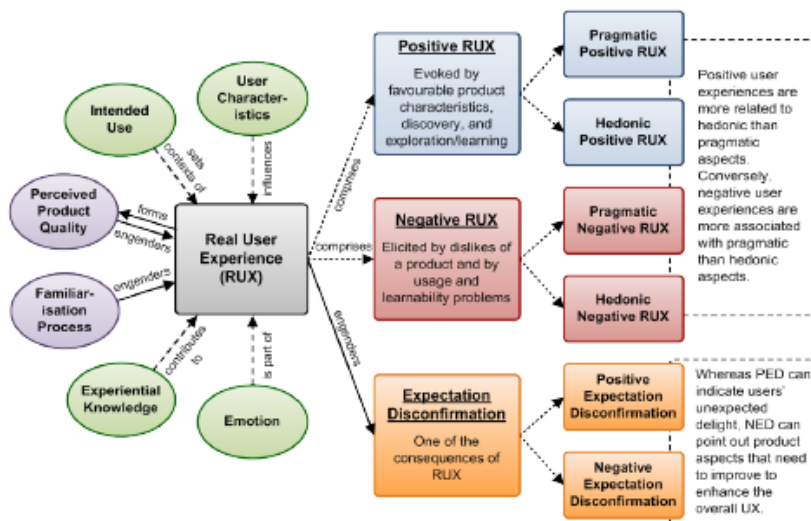


Figure 8.5 Real User Experience

Técnicas projetivas

- Técnicas projetivas são baseadas na hipótese projetiva: a pessoa sendo testada, ao organizar uma informação ambígua, projeta aspectos da sua própria personalidade.
- Estímulos menos estruturados permitem que as pessoas projetem atitudes, opiniões e auto-conceito.



AXE Anticipated eXperience Evaluation

(GEGNER E RUNONEN, 2012)

AXE

- Autores: Lutz Gegner & Mikael Runonen



Desenvolvido entre 2010 – 2012 em projeto colaborativo entre a Aalto University (Departamentos de Design e Computer Science) e o Nokia Research Center Helsinki.

Objetivo

Fornecer informações para as equipes de desenvolvimento sobre como os futuros usuários podem experimentar e valorizar um conceito de produto ou serviço.



AXE usa pares de imagem para suscitar impressões e comentários

Imagens como estímulo

- Participantes são livres para interpretar
- Não há respostas certas ou erradas
- As imagens foram baseadas no AttraktDiff de Hassenzahl
 - Qualidades pragmáticas: usabilidade e utilidade
 - Qualidades hedônicas: identificação, estimulação e evocação

Protocolo em três etapas

Apresentação do conceito

- Cenários e descrição de uso.

Avaliação do conceito

- Pares de imagens

Análise de dados

- Dados transcritos e codificados
- Categorias adaptadas do Modelo de UX de Hassenzahl.

Preparação: Objetivos de design

- Qual o benefício que o conceito sob teste propõe ao usuário?

Preparação: Material

- 11 figuras
 - 1 par como warm up
 - Pares extras para significar aspectos de interesse local
- 

Preparação: imagens adicionais

- Encontrar pelo menos 10 imagens que sejam significativas e escolher uma.
 - Evitar fotos profissionais
 - Evitar viés de gênero, idade, raça
 - Balancear imagens concretas e abstratas
 - Evitar imagens de pessoas e objetos isolados, sem contexto
 - O par deve ter pelo menos dois significados semanticamente opostos para ser ambíguo e provocar discussão
- 

Exemplo



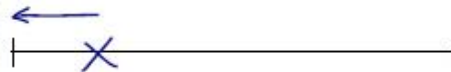
Relaxado – Desafiador
Intuitivo – Treinado
Fácil – Difícil

Apresentação do conceito

- Cenários de descrição do conceito
 - Contexto: social, físico, temporal
 - Motivação do usuário
 - Tarefa (em alto nível)
 - Consequência (o que se espera como resultado)
- Protótipos

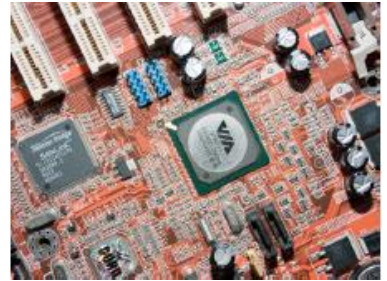
Avaliação do conceito

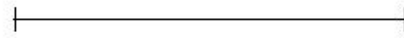
- Instruções
- Warm up
- Apresentação dos pares de imagens

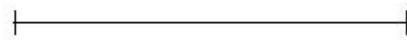


The "x"-mark on the scale indicates the closeness of the concept with the dominating association, e.g. "fast". The arrow indicates the preference for improving the concept, in this case "faster".











Sessão AXE

- Duração cerca de 1h
 - Mínimo 8 participantes
 - Ambiente simples, sem interrupção
 - Gravação de áudio
 - Pessoal:
 - 1 moderador
 - 1 transcritor
-

Sessão AXE

- Explicar o setup e equipamentos
 - Consentimento para gravação
 - Explicar o objetivo da sessão
 - Explicar o andamento da sessão
 - Apresentar o conceito
 - Descrição
 - Cenários
 - Protótipos
 - Esclarecer dúvidas
 - Par de aquecimento (alto contraste)
 - Pares (3 minutos, em média)
-

Questões

- Com qual das duas imagens a pessoa associa o conceito. Por quê?
 - Qual das imagens é a que deveria ser idealmente associada ao conceito? Por quê?
 - O que faria o conceito se aproximar mais da imagem ideal?
- 

Cuidado extremo

- Usar apenas os adjetivos que a pessoa falou
 - Pares que não provocarem discussão ou forem difíceis podem ficar para o final
 - Não é necessário ter uma ordem rígida
 - Deixar o usuário comentar sobre o processo
- 

Observações

- Questões são bem vindas
- O protótipo deve ficar disponível



Análise

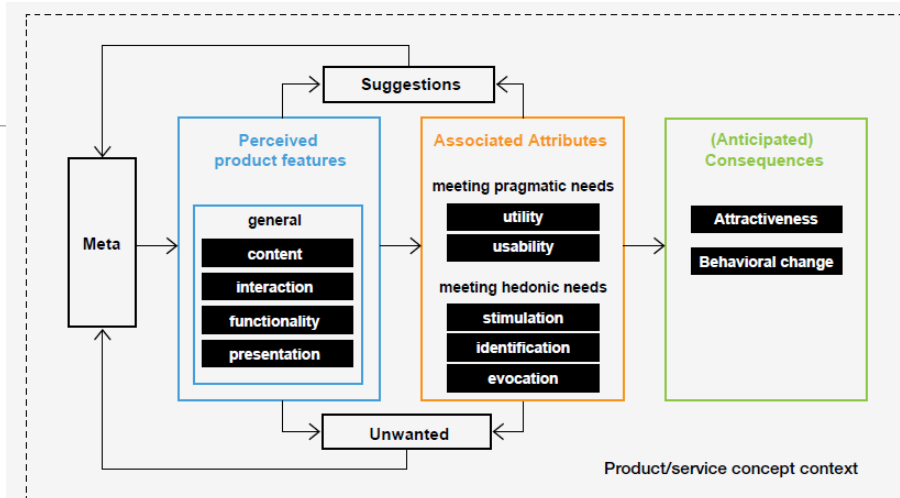
- Análise de dados qualitativos
- Transcrição e codificação (8:1)
- Snippets
- Categorias e dimensões
- Valores subjetivos





Análise dos dados

- Transcrição
- Geração de snippets
- Classificação em categorias



Analytical Framework: The categories applied for analyzing the data have been adapted from Hassenzahl's UX Model (Hassenzahl, M, 2003. *The thing and I: understanding the relationship between user and product.*)

Categorias

- Estado atual do conceito: como os participantes veem o conceito hoje (antecipando)
- Melhoria do conceito: como os participantes pensam que o conceito poderia melhorar.

Perceived features

- Conceito geral
"I don't feel like I want to have it."
 - Funcionalidade
"I didn't understand why there was an option to print."
 - Apresentação
"Those rounded corners were quite ugly."
 - Interação
"I think flicking through the data sheets using swipe gestures is really fast."
 - Conteúdo
"I didn't like this system"
- 

Melhoria do conceito

- Sugestões
"There should be a back button."
 - Indesejável
"That confirmation screen annoys me so much"
 - Meta:
"I don't like to carry much stuff with me when I'm jogging."
- 

Atributos associados

- Pragmáticos: usabilidade e utilidade
"I think it's pretty much organized."
- Hedônicos
- Estimulação:
"I haven't seen such a gadget before."
- Identidade
"This application is for editing pictures."
- Evocação
"But seeing an emoticon would make me realize of the memories that have passed long back."

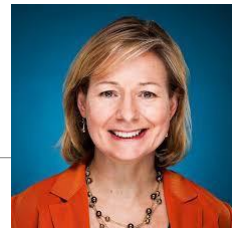
Consequências antecipadas

- Atratividade
"This concept satisfies your desire to get connected with others"
- Mudança comportamental
"I'd listen to more music if I had this product."



Affective design

Roz Picard on songs and laws:



“**Emotion pulls the levers of our lives**, whether it be by the song in our heart, or the curiosity that drives our scientific inquiry. Rehabilitation counselors, pastors, parents, and to some extent, politicians, know that it is not laws that exert the greatest influence on people, but the **drumbeat to which they march.**”



Qualidade de Interação (UI/UX)

PROF. DR. DARIO BRITO CALÇADA
UESPI

